

Mezcla de etanol en gasolina en Uruguay

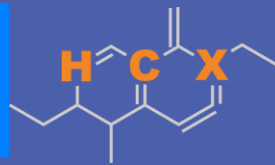
Agosto 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de etanol en gasolina en Uruguay

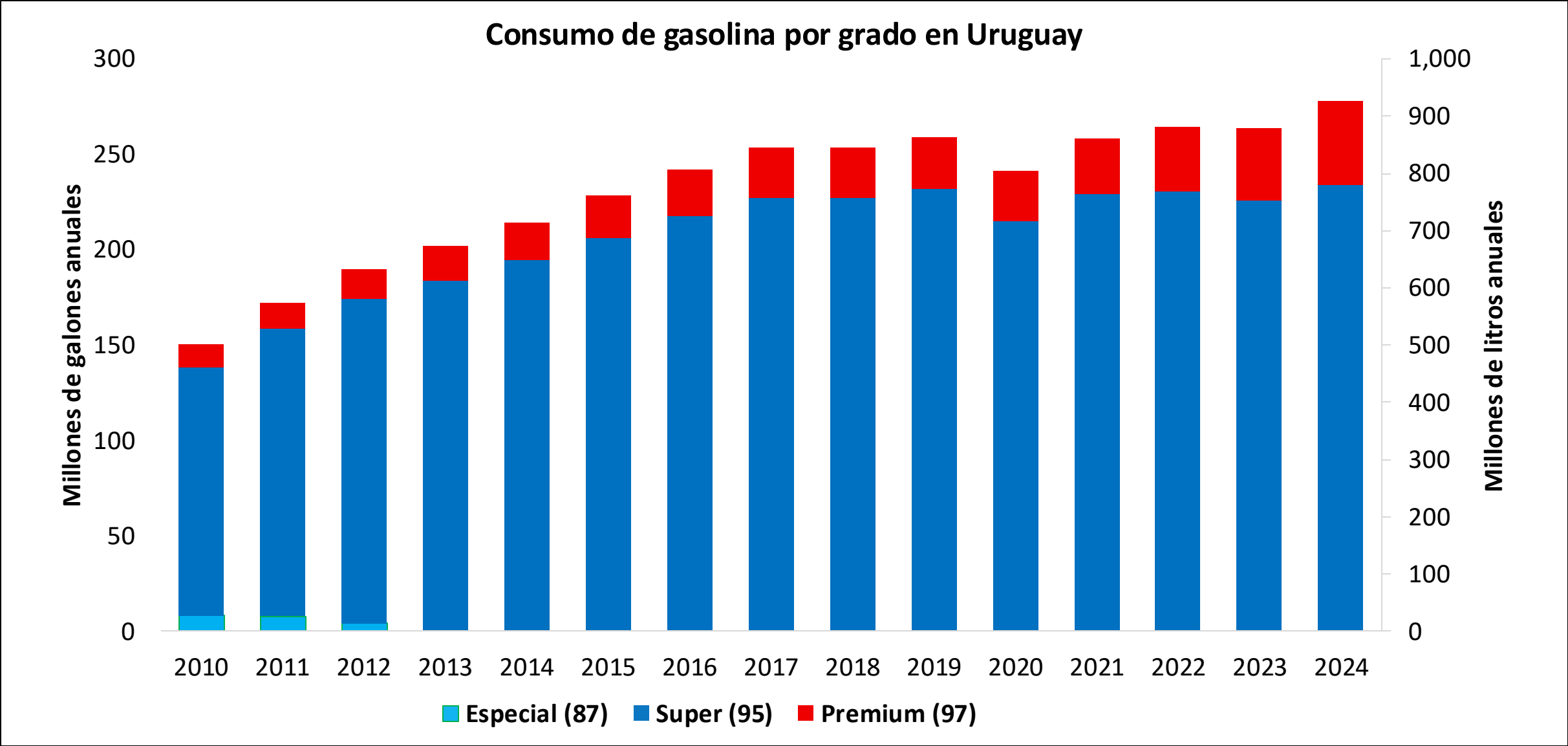


En 2024, el consumo de gasolina fue de 245 millones de galones (926 millones de litros). La Gasolina Super con un RON 95 representó el 84% del total de la demanda en volumen, el resto fue Gasolina Premium con un RON 97. La producción de gasolinas en Uruguay alcanzó los 125 millones de galones (471 millones de litros) y cubre 64% de la demanda con importaciones.

Se permiten mezclas de hasta 10% v/v. En Uruguay existen dos plantas de etanol, con una capacidad en conjunto de 100 millones de litros. La materia prima utilizada es caña de azúcar, sorgo y maíz. En 2024, el consumo de etanol fue de 24 millones de galones (91 millones de litros). La producción suministra la demanda. Se realizan importaciones por balance.

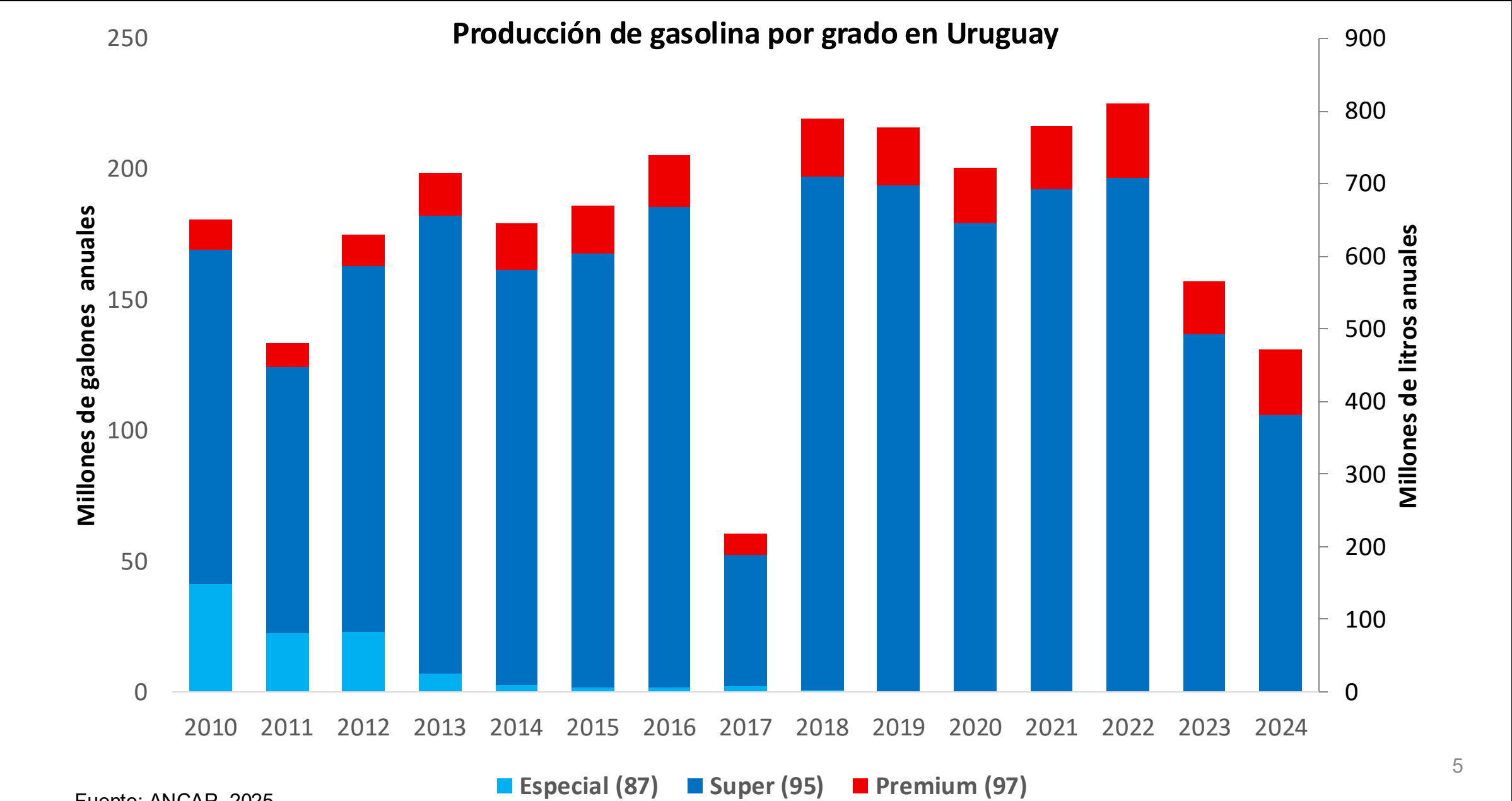
Fuente: ANCAP

Consumo de Gasolina en Uruguay



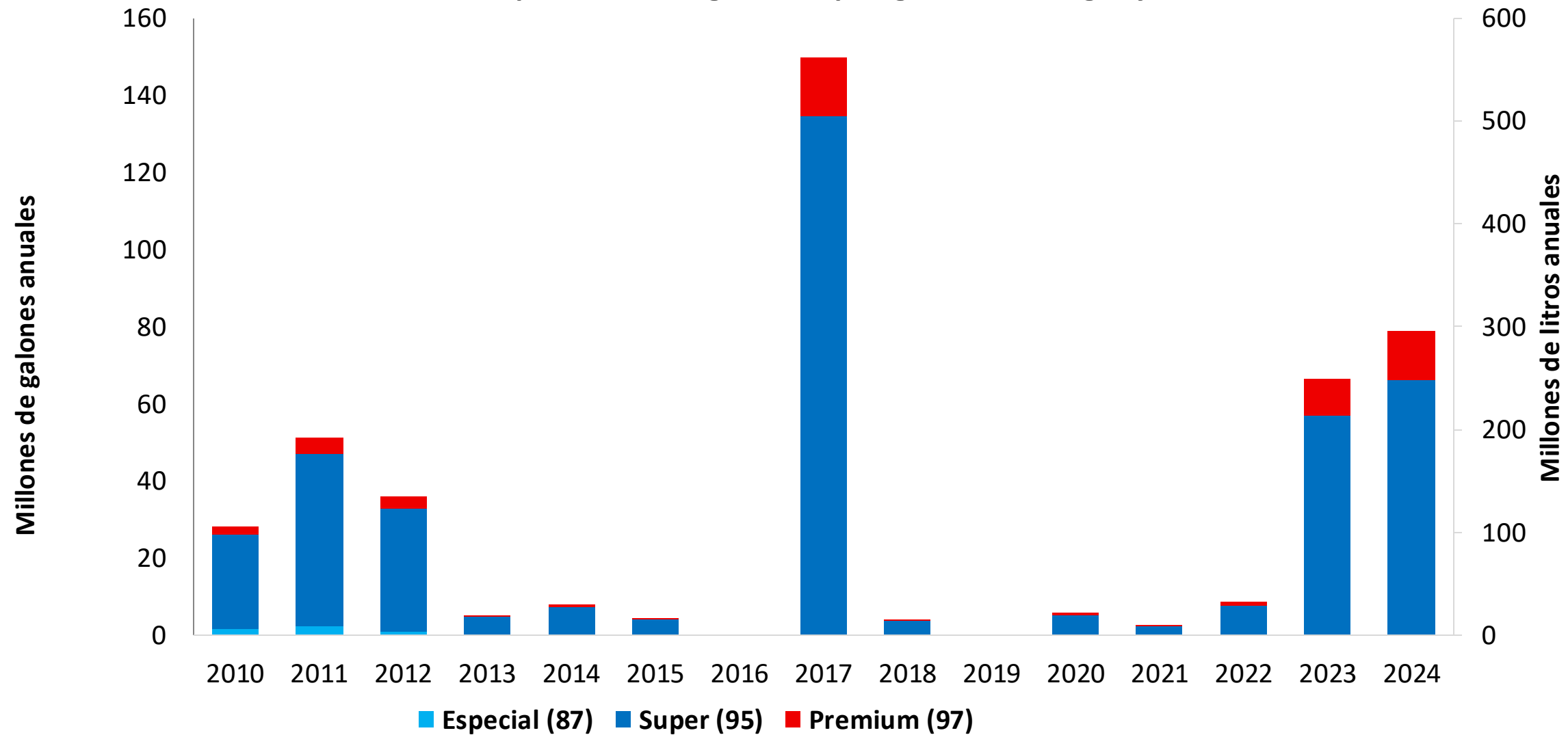
Fuente: ANCAP, 2025.

Producción de Gasolina en Uruguay



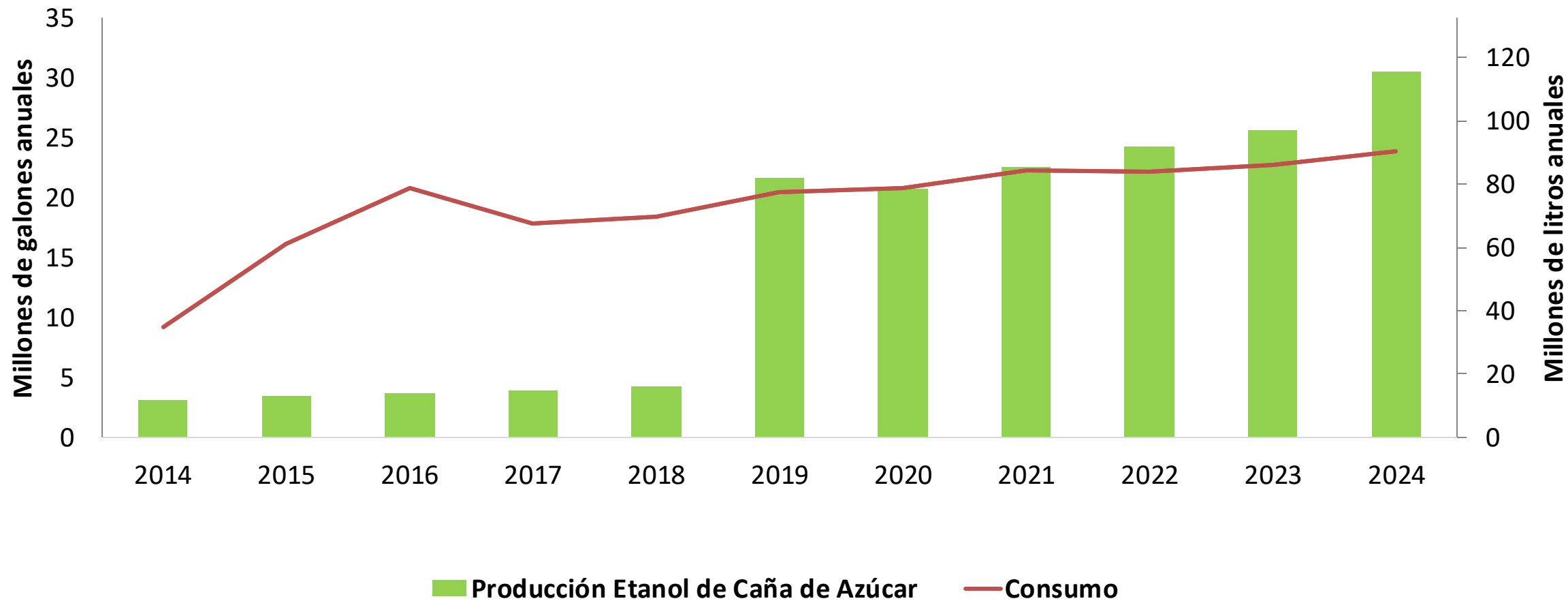
Importación de Gasolina en Uruguay

Importación de gasolina por grado en Uruguay



Fuente: ANCAP, 2025.

Producción y Consumo de Etanol en Uruguay

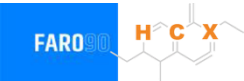


Fuente: ALUR, 2025; ANCAP, 2025, EIA, 2025.

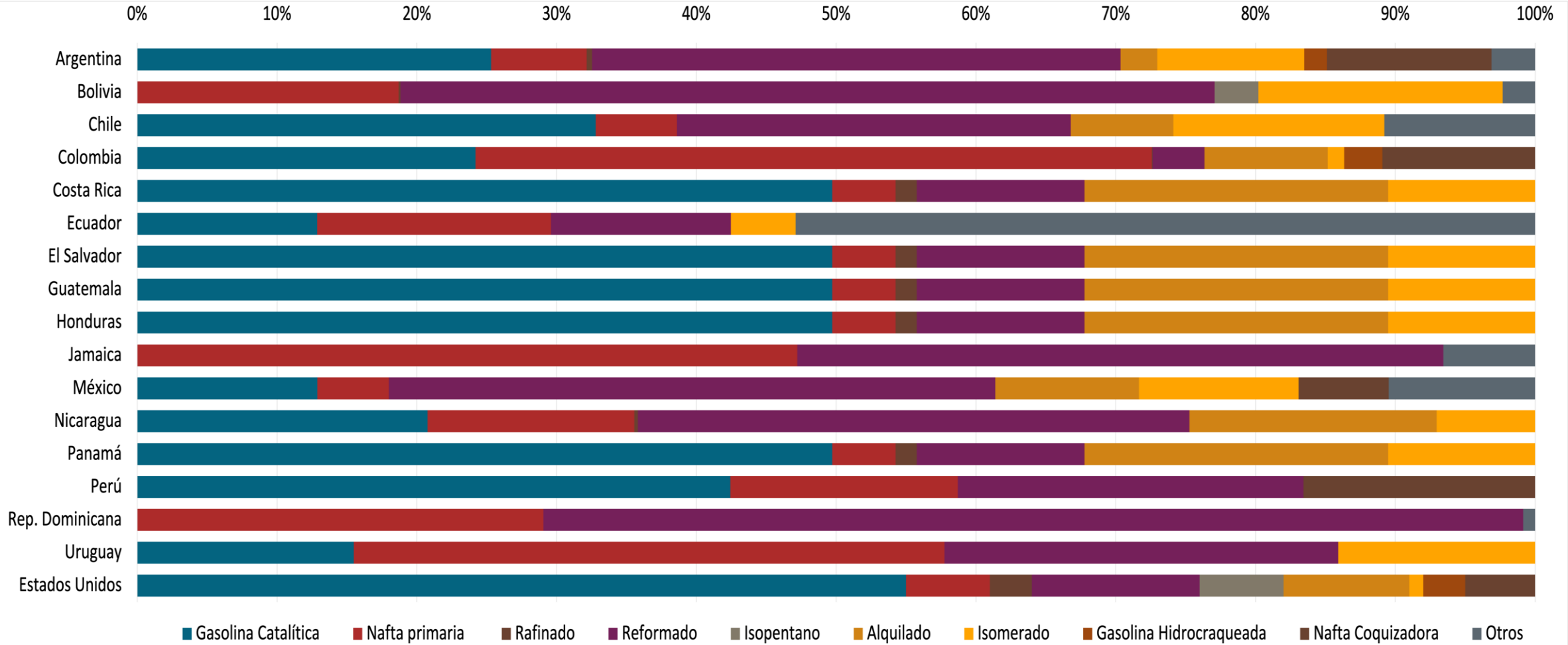
Calidad de gasoline en Uruguay

Nombre	Resolución 110/2014		ANCAP		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019		2020		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Súper 95 30-S	Premium 97 30-S	Súper 95 30-S	Premium 97 30-S	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 20 %v/v	< 20 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 97	> 95	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 82	> 84	> 85	> 85	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 30 mg/kg	< 30 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 3,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 3,7 %m/m
Etol (EtOH)	< > 10 %v/v	< > 10 %v/v			< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< > 72 kPa	< > 72 kPa	< > 50-80 kPa	< > 50-80 kPa	< > 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	< > 83 kPa	< > 83 kPa	< > 45-67 kPa	< > 45-67 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina



La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

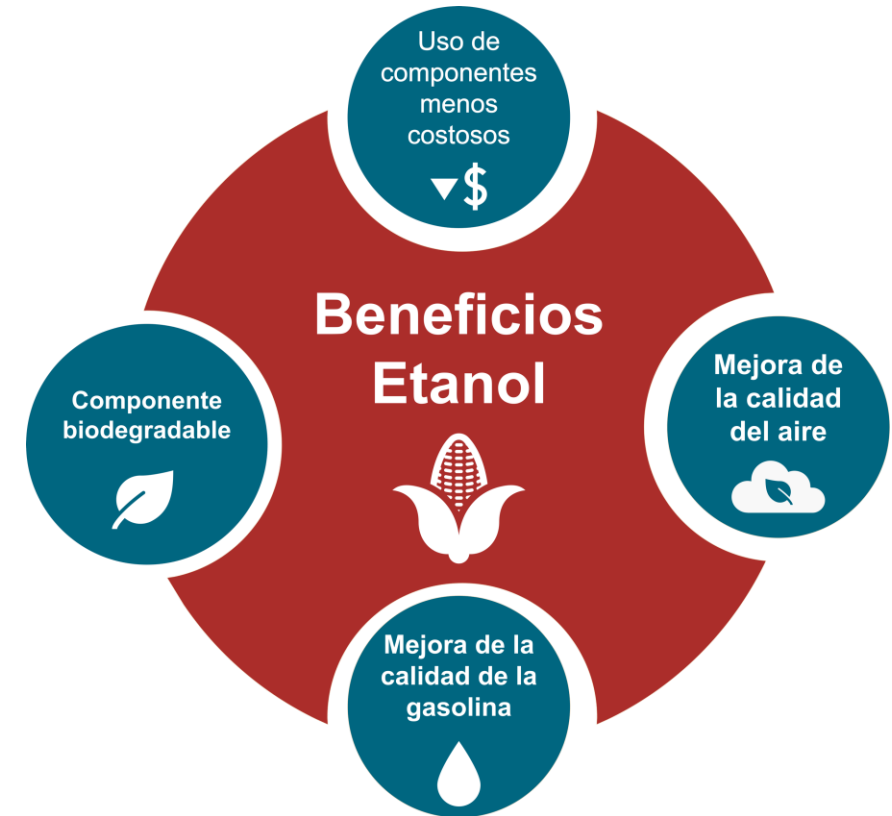
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

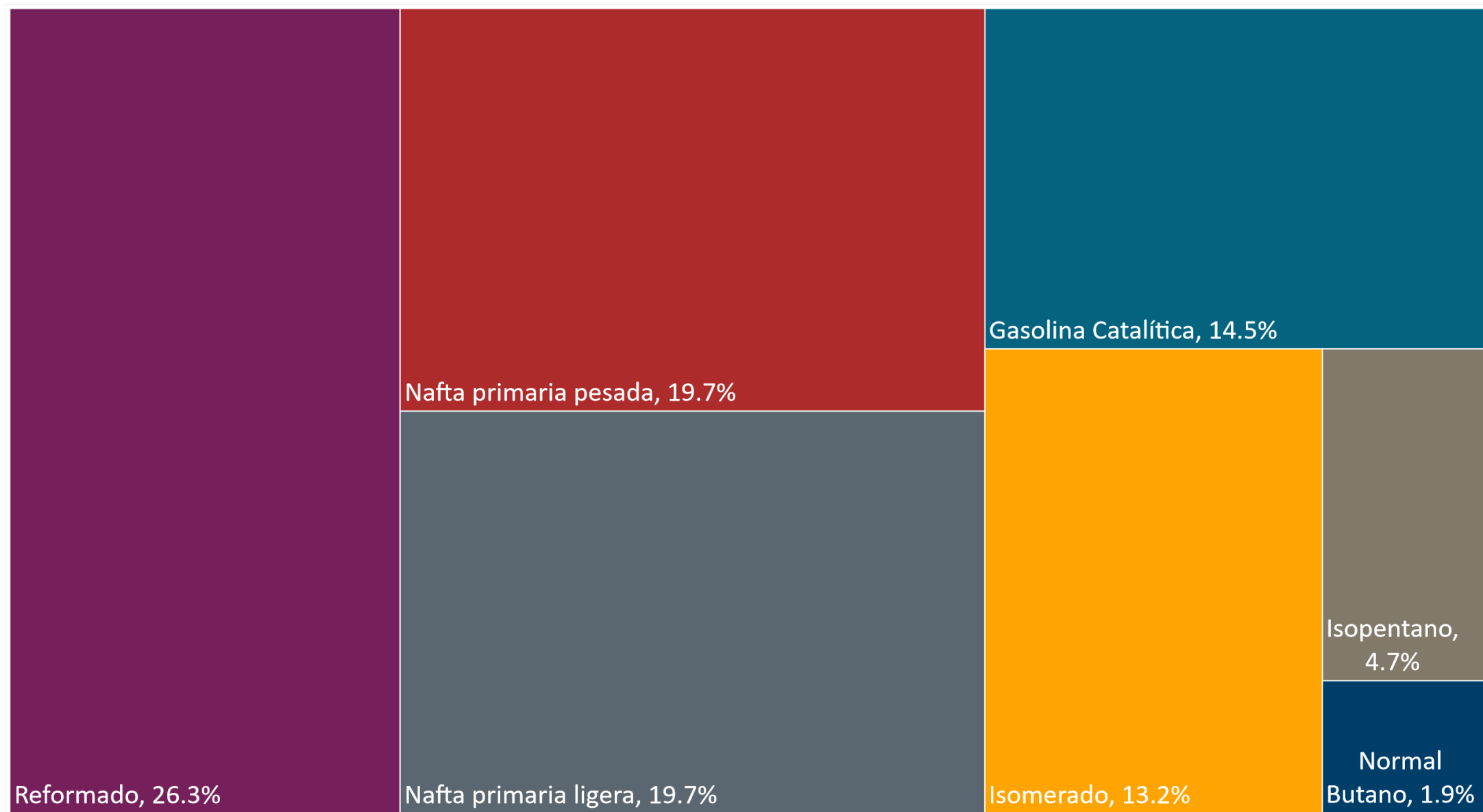
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15% 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

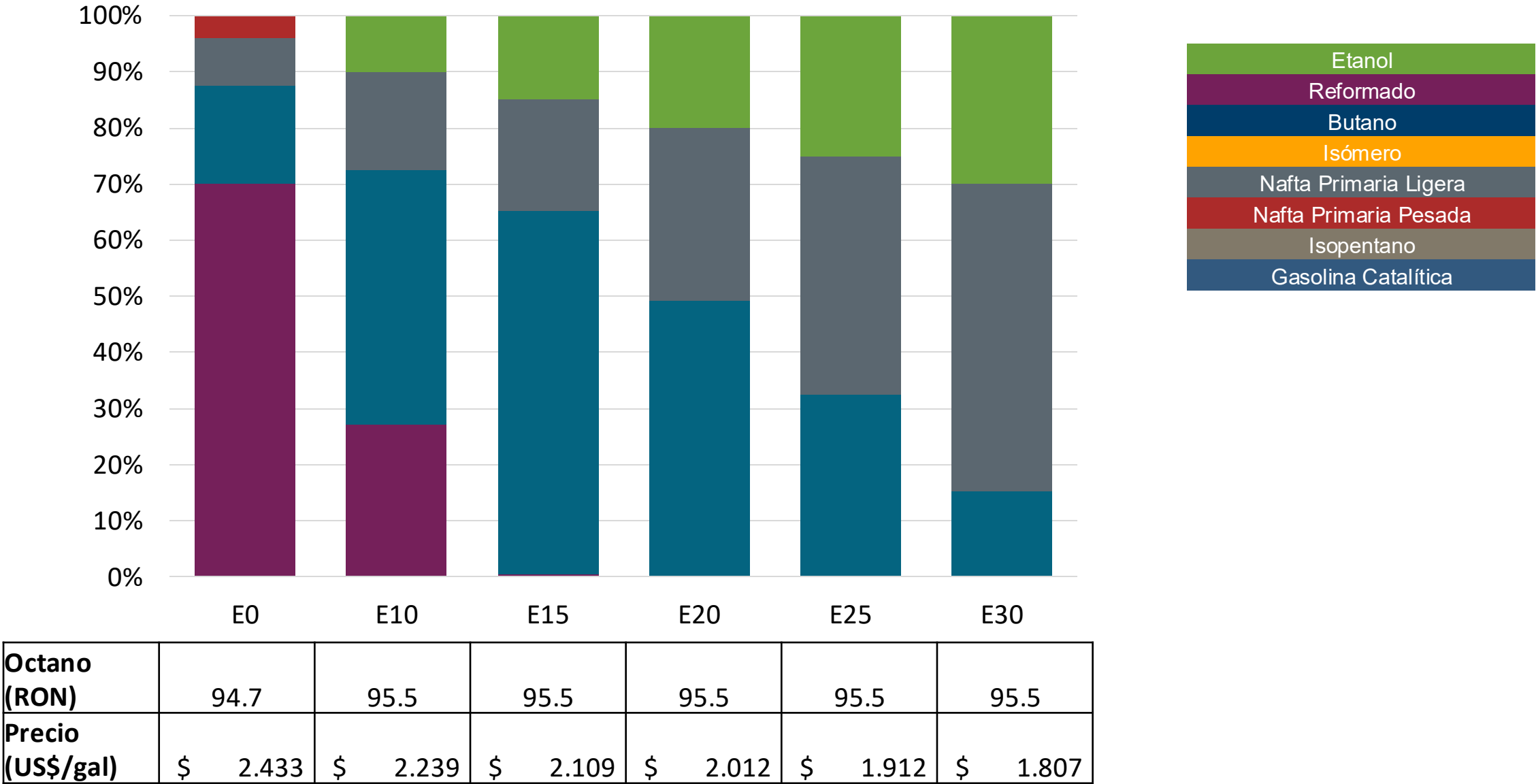
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



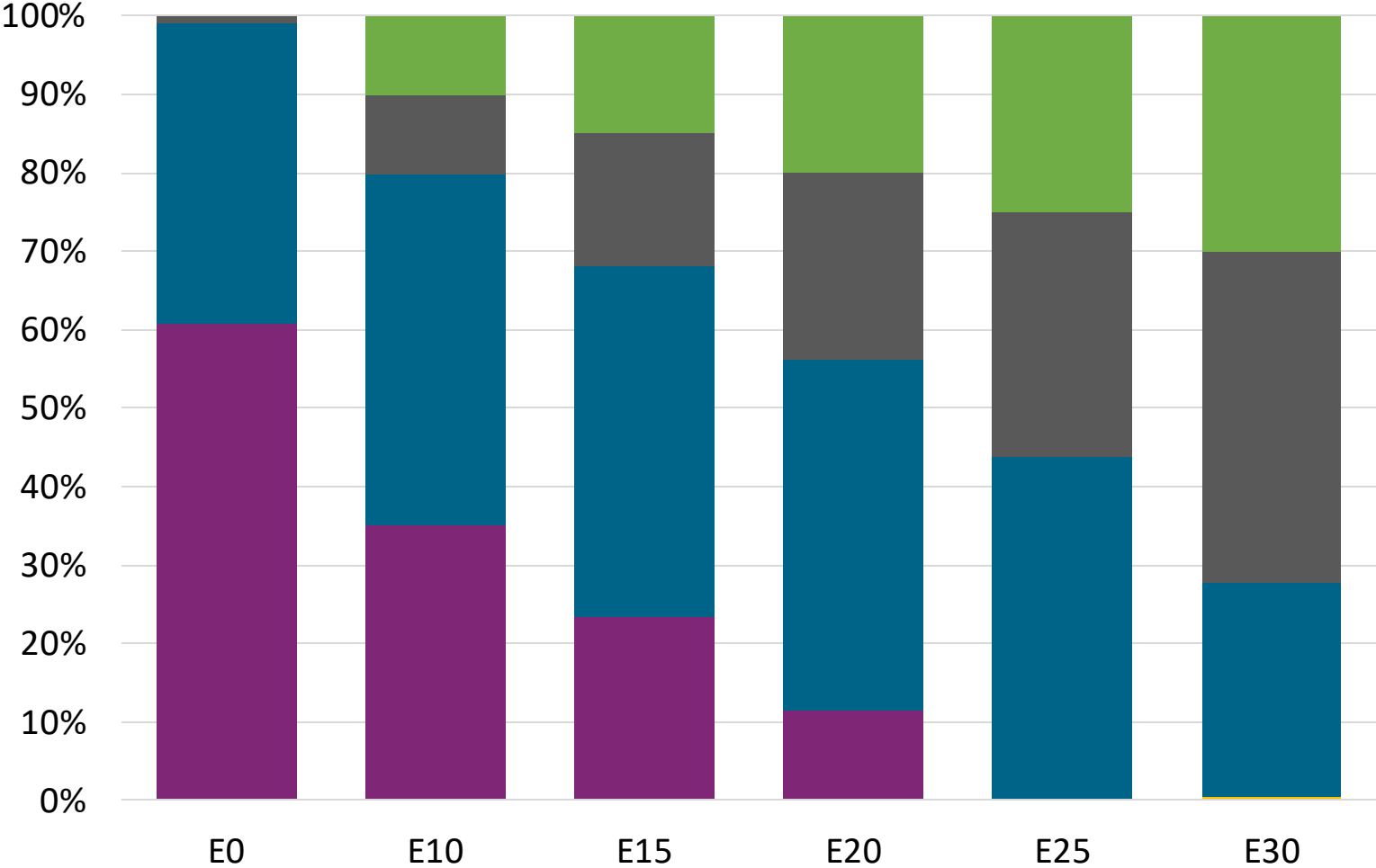
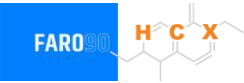
Componentes de mezclado disponibles



Gasolina Super – Octano Constante

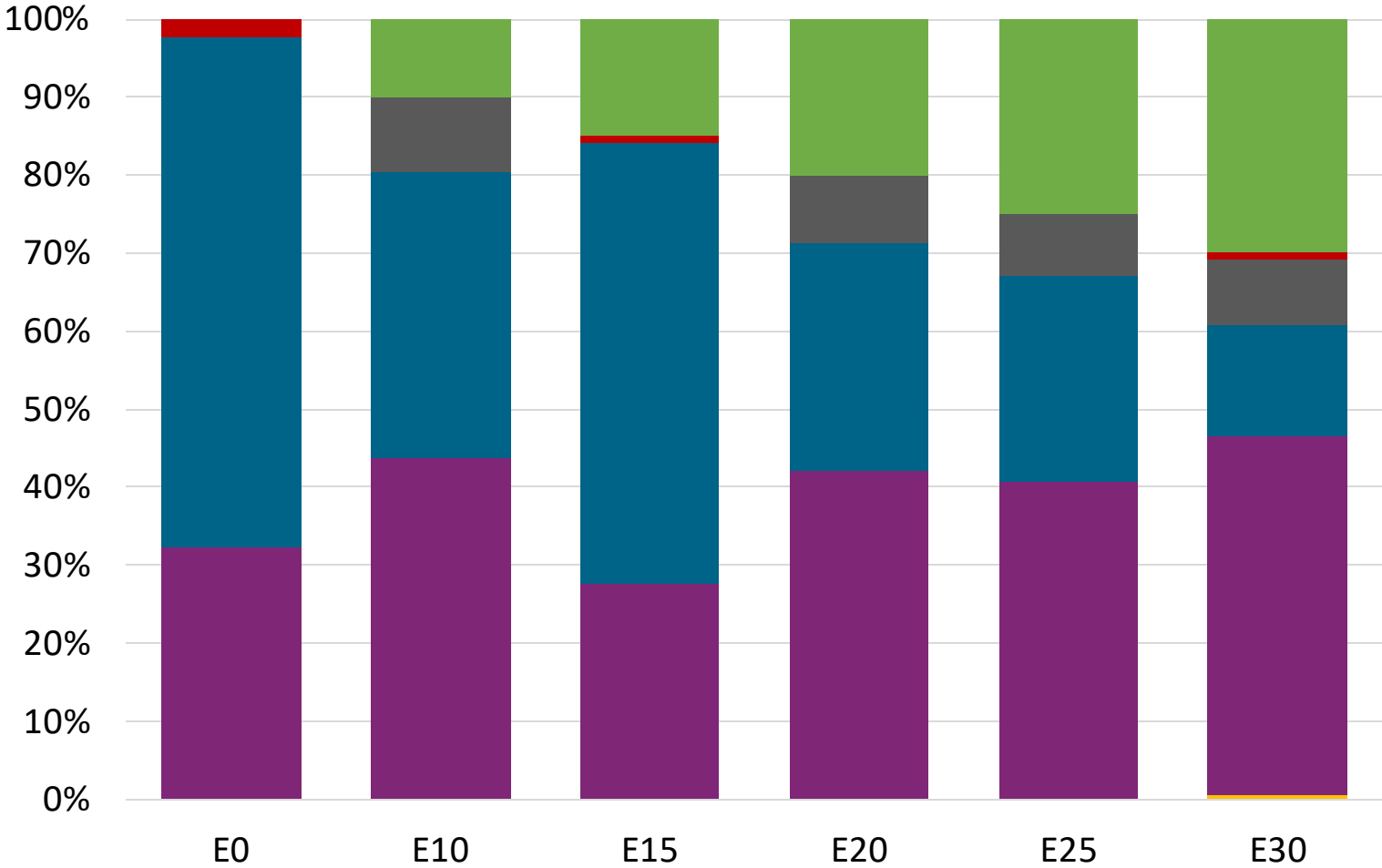


Gasolina Premium - Octano Constante



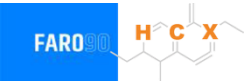
Octano (RON)	97.0	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.519	\$ 2.333	\$ 2.229	\$ 2.120	\$ 2.008	\$ 1.907

Gasolina Super - Octano Aumento



Octano (RON)	94.5	98.2	100.8	102.1	103.9	105.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375

Gasolina Premium - Octano Aumento



- Etanol
- Reformado
- Butano
- Isómero
- Nafta Primaria Ligera
- Nafta Primaria Pesada
- Isopentano
- Gasolina Catalítica

Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	96.8	100.5	102.7	104.5	106.2	107.7
Precio (US\$/gal)	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

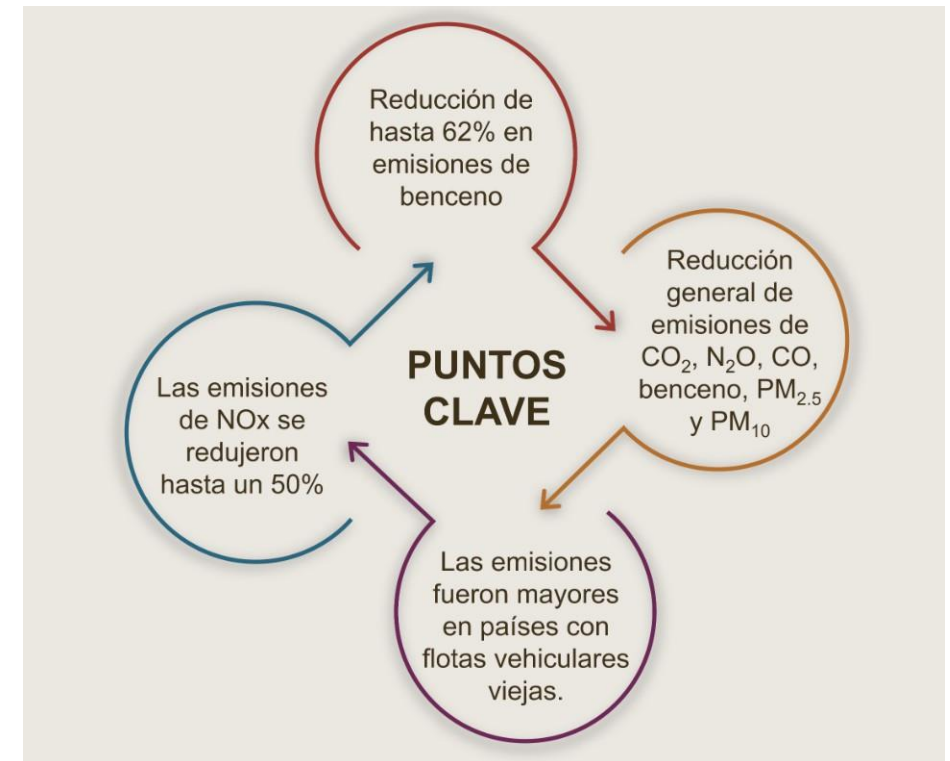
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

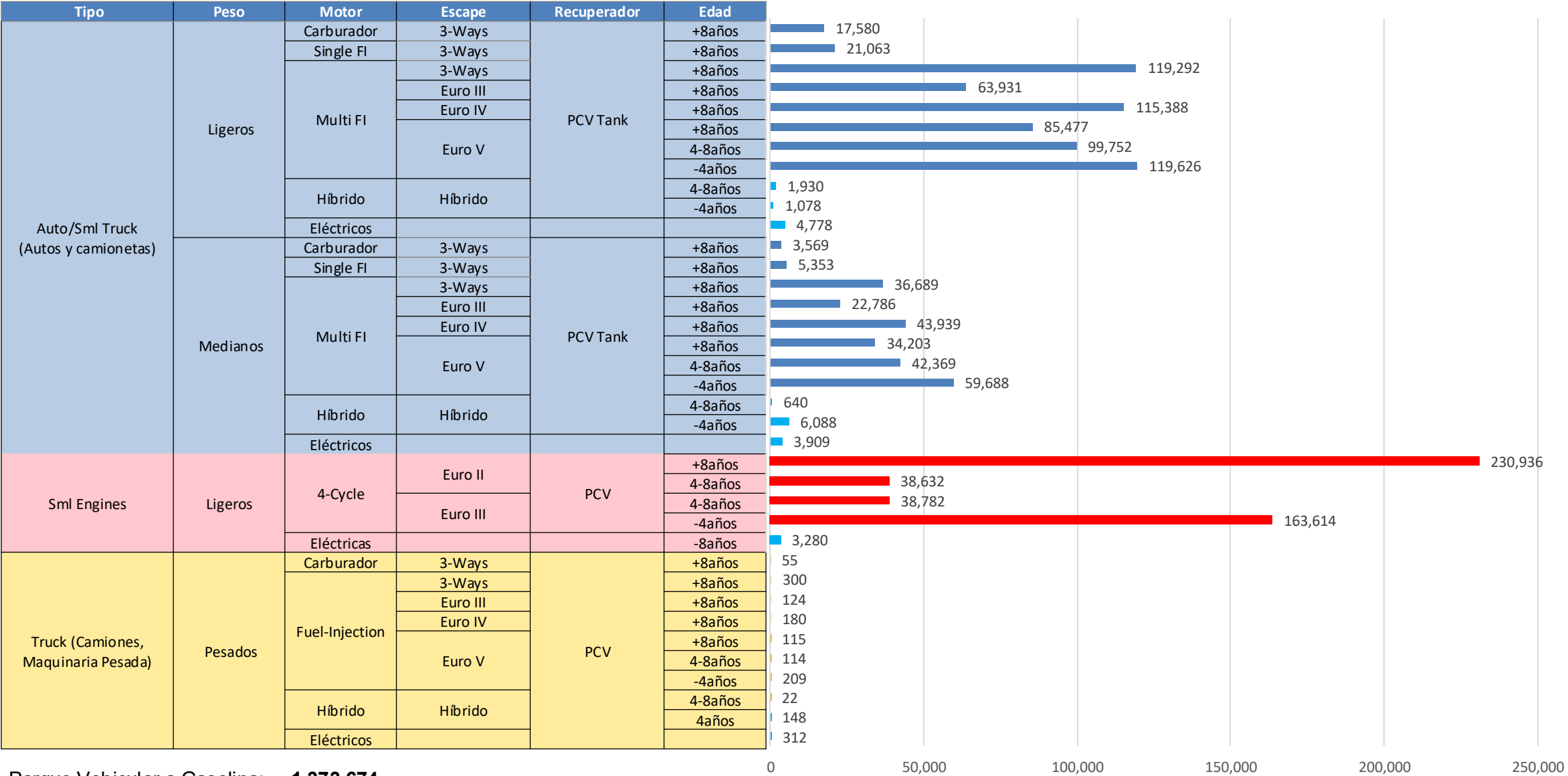
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque Vehicular en Uruguay



Parque Vehicular a Gasolina: **1,373,674**

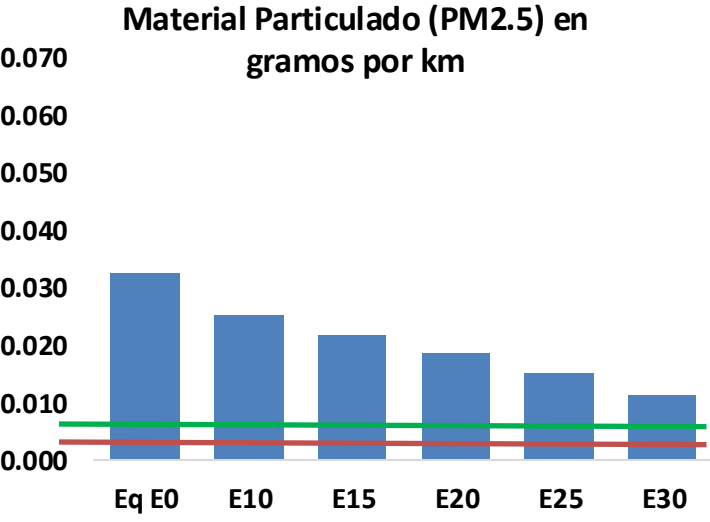
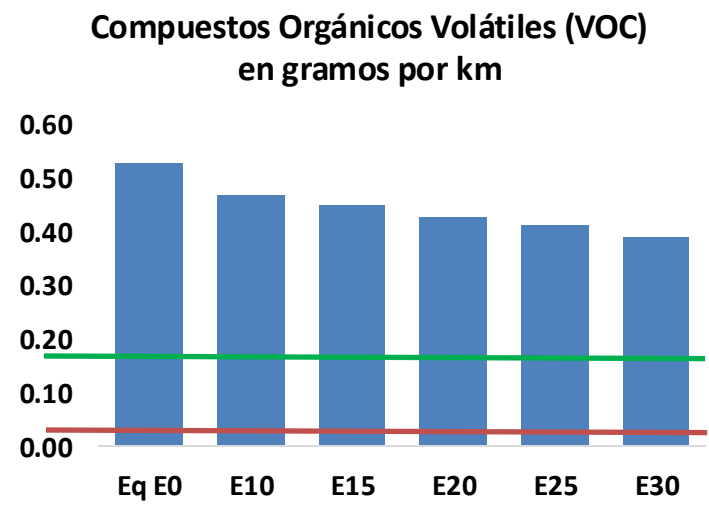
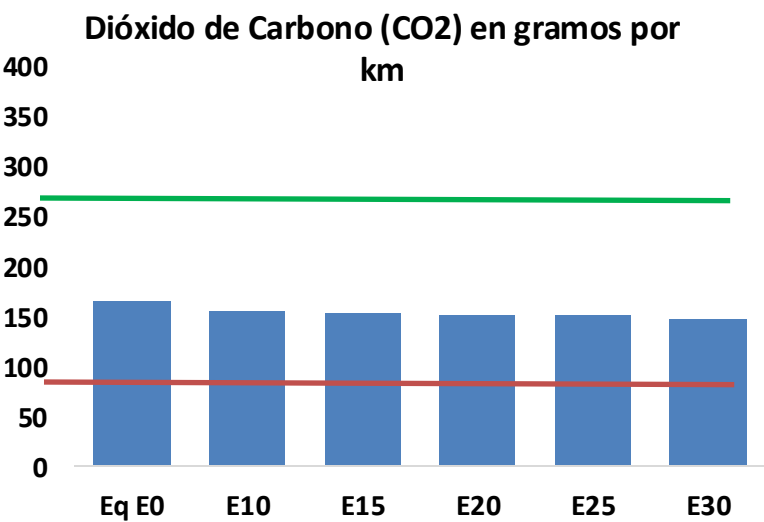
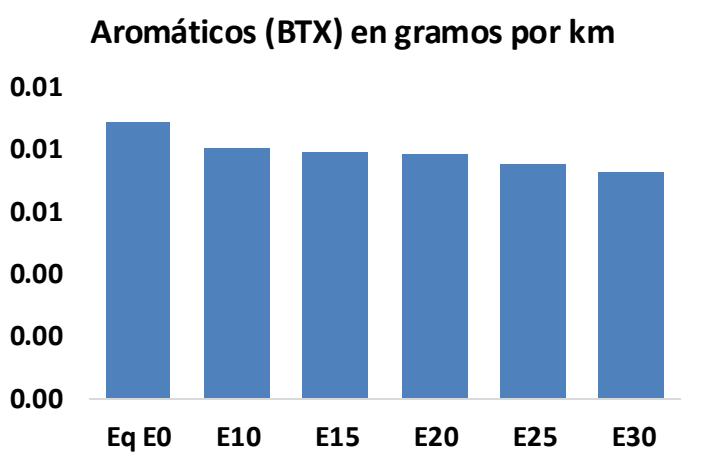
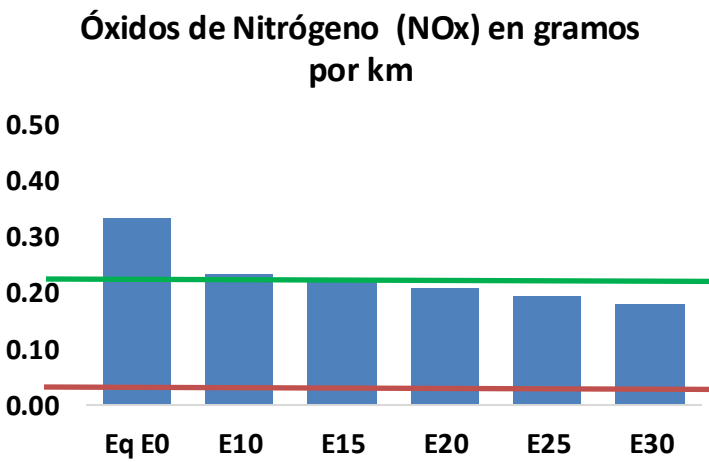
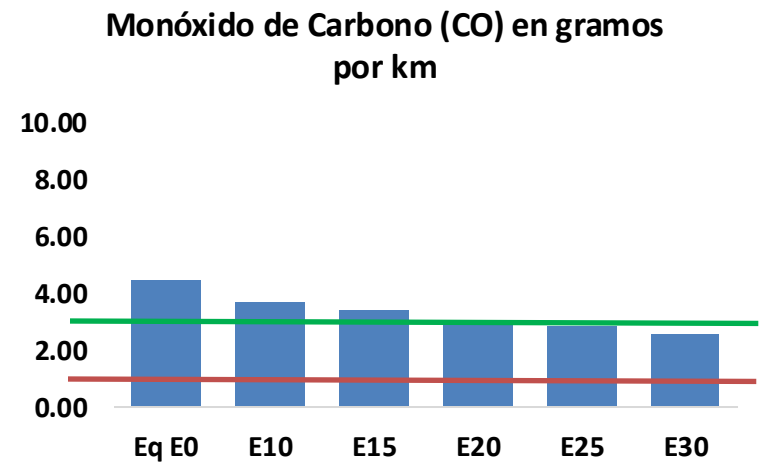
Edad Promedio: **8 años**

Fuente: MIEM, 2025.

Emisiones Vehiculares Uruguay

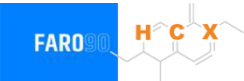
— Emisiones actuales Estados Unidos

— Emisiones estándar Euro 6



Fuente: Faro90, 2025.

Emisiones Vehiculares Uruguay



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	151,843	139,219	126,595	116,064	105,382	97,142	88,035	-17%	-31%
CO2	5,613,763	5,469,409	5,333,075	5,225,852	5,172,794	5,145,685	5,050,835	-5%	-8%
VOC	17,961	16,985	16,008	15,286	14,596	14,076	13,344	-11%	-19%
NOx	11,383	8,537	7,968	7,510	7,083	6,611	6,113	-30%	-38%
SOx	66	61	56	52	48	44	39	-15%	-28%
NH3	1,925	1,906	1,887	1,896	1,917	1,932	1,945	-2%	0%
N2O	86	85	85	85	87	88	89	-1%	2%
CH4	4,530	4,530	4,530	4,597	4,697	4,783	4,865	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	138	132	126	122	118	115	111	-9%	-14%
Acetaldehídos	345	396	581	884	1,205	1,377	1,627	68%	249%
Formaldehidos	1,232	1,198	1,396	1,640	1,718	1,900	2,069	13%	39%
Benceno	301	290	274	270	268	256	248	-9%	-11%
PM2.5	373	331	289	251	213	173	131	-22%	-43%
PM10	733	651	568	494	419	340	258	-22%	-43%

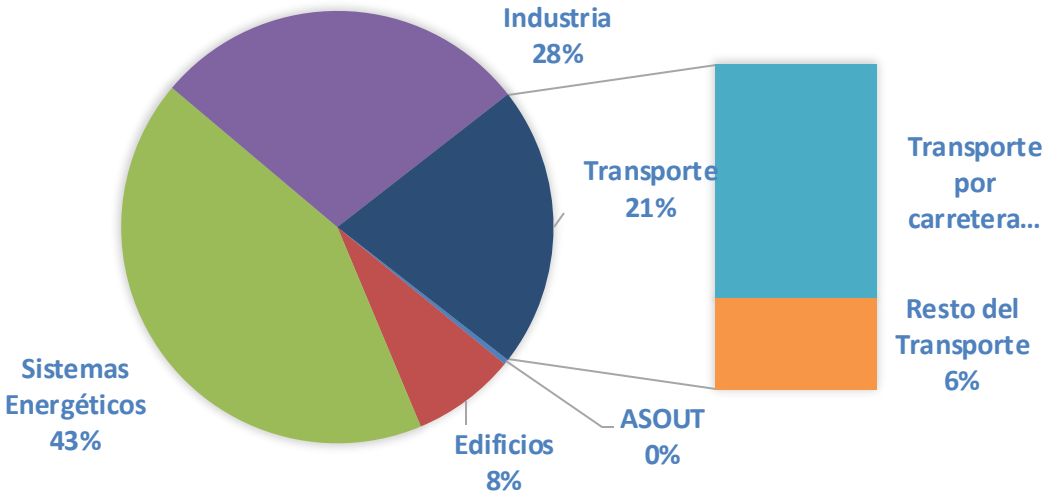
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

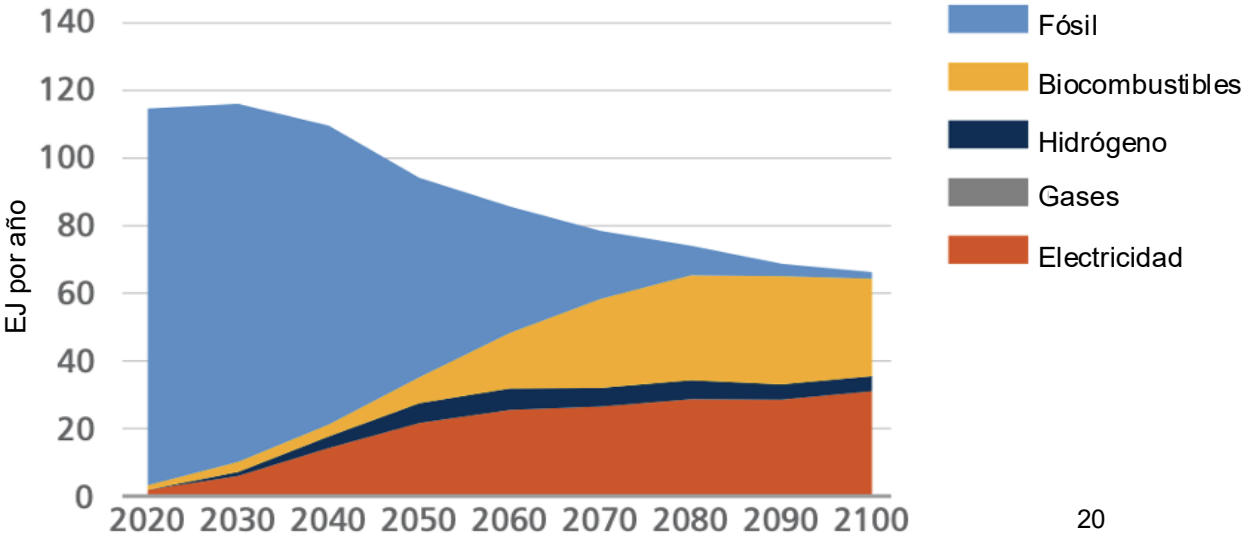
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

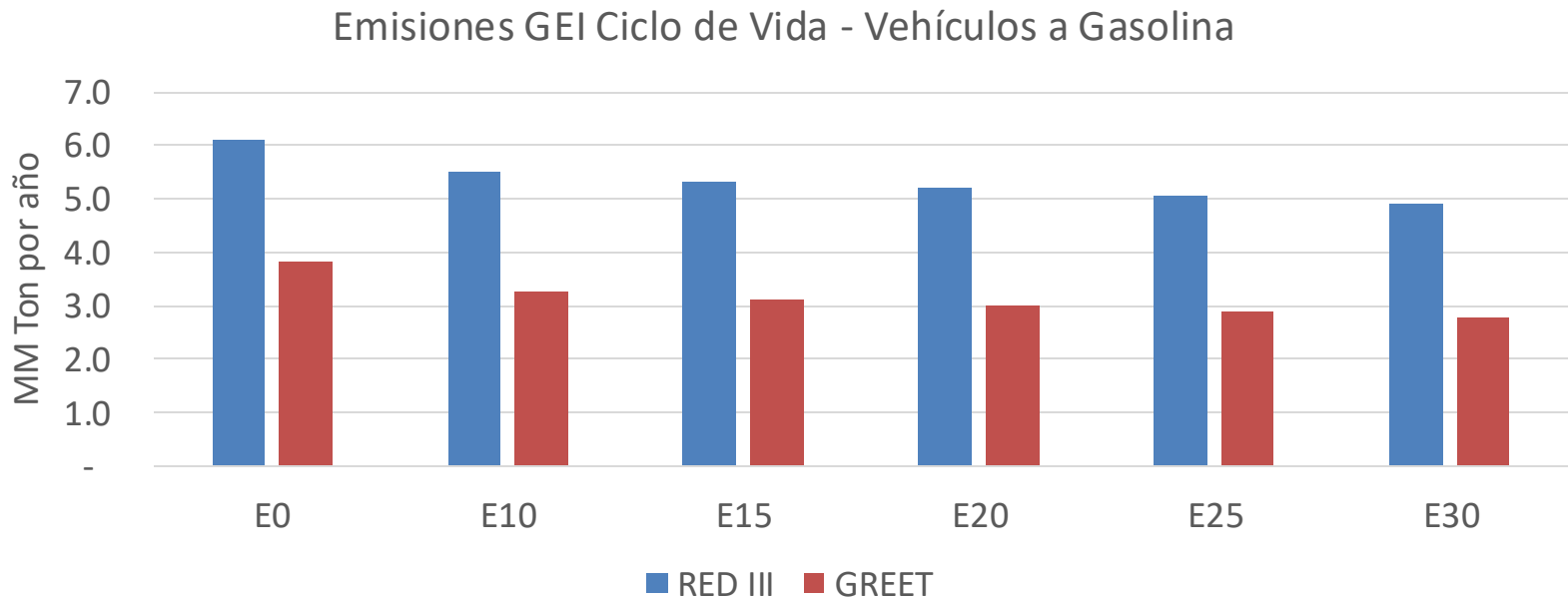
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida RED II/III y GREET y el Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE). Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el IPCC para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2024 (MMT/año)	44.6
Meta a 2035 (MMT/año)	31.2
Delta	13.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	14.7%	18.2%	21.1%	24.0%	27.7%
RED II/III	0.0%	10.1%	12.7%	14.9%	17.1%	19.7%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	4.2%	5.2%	6.1%	6.9%	7.9%
RED II/III	0.0%	4.6%	5.8%	6.8%	7.8%	9.0%